

小型化模组协议指南

目录

- 小型化模组协议指南.....1
- 1. 功能描述.....3
- 2. 首字母缩略词/缩略语4
- 3. 通信协议.....5
 - 1. 协议概述.....5
 - 2. 串口配置.....5
 - 3. 基础协议指令格式.....5
 - 4. 扩展协议指令格式.....6
 - 5. 协议包状态.....7
- 4. 图像参数调节.....8
 - 1. 亮度.....8
 - 2. 锐度.....9
 - 3. 对比度.....9
 - 4. 直方图均衡.....10
 - 5. 自动增益.....11
 - 6. 细节增强.....12
 - 7. 伪彩.....13
 - 8. 空域降噪.....14
 - 9. 时域降噪.....15
 - 10. 宽动态模式.....16
 - 11. 图像冻结.....17
 - 12. 快门矫正模式.....18
 - 13. 快门矫正周期.....19
 - 14. 恢复出厂配置.....20
 - 15. 场景模式.....20
 - 16. 快门次数.....21
- 5. 非均匀性校正.....22
 - 1. 心跳检测.....22
 - 2. NUC 非均匀校正23
 - 3. SFFC 去锅盖校正24
 - 4. 坏点坏列校正.....25
 - 5. 探测器宽高查询.....28
 - 6. 快门矫正.....28
 - 7. FPA 温度读取29
 - 8. 设备型号.....30
 - 9. 序列号.....31
 - 10. 升级流程.....32

流程说明	33
打开文件	33
11. 设备软件版本.....	33
获取文件内数据量大小	34
发送数据	35
获取升级进度	38
复位机芯	40
6. 测温.....	41
6.1. 获取/设置测温基本参数.....	41
6.2. 获取规则最高、最低、平均温度.....	44
6.3 获取中心点温度和坐标.....	45
6.4 获取/设置测温规则 ID 坐标.....	46
6.5 高低温模式切换.....	50
6.6 测温标定.....	52
测温标定流程图.....	52
1.二次标定基准温度补偿.....	53
2.自动绘制.....	54
3.开始自动化标定.....	55
4.自动化标定进度.....	56
5.获取自动化标定结果.....	57
6.设置二次标定时间.....	59
7.设置标定方案.....	60
8.二次标定（常温）恢复默认.....	61
9.标定备份.....	62
10.恢复备份.....	63

1.功能描述

功能模块	功能描述
升级	1.支持串口升级，支持工具升级
图像	1.支持 RAW+YUV 按行拼接输出，目前只支持 SP422 格式
	2.图像参数调节亮度，锐度，对比度，自动增益，细节增强，伪彩，空域降噪，时域降噪，场景模式，宽动态
	3.支持快门控制，可设置自动和手动模式，可配置快门时间间隔
设备相关	1.可获取设备固件版本和设备序列号。
	2.支持心跳检测。
	3.支持软重启。
	4.支持 NUC 非均匀校正。
	5.支持 SFFC 去锅盖校正。
	4.支持坏点坏列校正。
	5.获取腔体温度，探测器温度。
	6.测温信息获取/设置、测温二次标定。

2.首字母缩略词/缩略语

缩略词/缩略语	说明
SPI	串行外设接口（Serial Peripheral Interface）的缩写，是一种高速的，全双工，同步的通信总线。
RAW	原始图像文件
YUV	一种颜色编码方法
SP422	YUV422 采样的存储格式的一种，相邻的两个 Y 公用其相邻的两个 Cb(U)、Cr(V)。
NUC	非均匀校正
SFFC	去锅盖校正
CCITT	国际电报电话咨询委员会。本文档中使用其包含的一种校验方式 CCITT-16。校验值具体算法：在所有传入和传出消息上，使用初始化为 0 的 CCITT-16 计算两个循环冗余校验 (CRC)。公式如下： $(\text{多项式} = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1)。$ CRC1 仅使用前 6 个计算数据包的字节数。CRC2 使用数据包中的所有先前字节(即字节 0 到 N)计算得出
CRC	循环冗余校验
LSB	最低有效位(Least Significant Bit)
MSB	最高有效位(Most Significant Bit)
2D de-noise	2D 去噪
3D de-noise	3D 去噪
SW version	软件版本
FW version	固件版本
Camera serial number	热成像机芯序列号
Sensor serial number	探测器序列号

3.通信协议

1. 协议概述

串口通信协议负责完成主从设备之间的通信，热成像机芯通信协议由基础协议、扩展协议和测温协议三部分组成，完成数据传输。

2. 串口配置

下表定义了串口通信接口的串口默认配置。

配置范围	数值
波特率	115200
数据位	8
停止位	1
奇偶校验	None

3. 基础协议指令格式

热成像机芯基础协议其协议包的具体内容格式如下：

BYTE #	Upper Byte	Comments
1	Process Code	0x6E
2	Status	包状态返回值，合法为 0x00，不合法为非零
3	Reserved	保留（暂定为 0x00）
4	Function	命令码（0x00 对应扩展协议，0x50 对应测温协议）
5	Byte Count(MSB)	数据包中 Argument 字节数的高字节
6	Byte Count(LSB)	数据包中 Argument 字节数的低字节
7	CRC1(MSB)	采取 CCITT 校验法，校验 CRC1 之前的 6 个字节，校验值的高字节
8	CRC1(LSB)	采取 CCITT 校验法，校验 CRC1 之前的 6 个字节，校验值的低字

		节
N	Argument	每个数据包携带的内容数据，不同命令码，数据长度不同
N+1	CRC2(MSB)	采取 CCITT 校验法，校验 CRC2 之前的所有字节，校验值的高字节。
N+2	CRC2(LSB)	采取 CCITT 校验法，校验 CRC2 之前的所有字节，校验值的低字节。

4. 扩展协议指令格式

热成像机芯扩展协议其协议包具体内容格式如下：

BYTE #	Upper Byte	Comments
1	Process Code	0x6E
2	Status	包状态返回值，合法为 0x00，不合法为非零
3	Reserved	保留（暂定为 0x00）
4	Function	0x00
5	Byte Count(MSB)	数据包中 Argument 字节数的高字节
6	Byte Count(LSB)	数据包中 Argument 字节数的低字节
7	CRC1(MSB)	采取 CCITT 校验法，校验 CRC1 之前的 6 个字节，校验值的高字节
8	CRC1(LSB)	采取 CCITT 校验法，校验 CRC1 之前的 6 个字节，校验值的低字节
BYTE #	Argument	机芯通信扩展协议净荷
9	DHSCP Function	机芯通信扩展协议命令码
N	DHSCP Function	机芯通信扩展协议携带的数据净荷，不同命令码，数据长度不同
N+1	CRC2(MSB)	采取 CCITT 校验法，校验 CRC2 之前的所有字节，校验值的高字节。
N+2	CRC2(LSB)	采取 CCITT 校验法，校验 CRC2 之前的所有字节，校验值的低字

		节。
--	--	----

5. 协议包状态

三种协议的第二个字节为包状态返回值，合法为 0x00，不合法为非零。根据其不同的返回状态，有如下几种返回类型。

Status Byte Value(hex) #	Upper Byte	Comments
0x00	CAM_OK	正确
0x02	CAM_NOT_READY	机芯未就绪
0x03	CAM_RANGE_ERROR	参数范围错误
0x04	CAM_CHECKSUM_ERROR	校验错误
0x05	CAM_UNDEFINED_PROCESS_ERROR	未知处理码
0x06	CAM_UNDEFINED_FLIR_FUNCTION_ERROR	未知机芯通信协议命令码
0x07	CAM_TIMEOUT_ERROR	超时
0x09	CAM_BYTE_COUNT_ERROR	字节数错误
0x10	CAM_UNDEFINED_DAHUA_FUNCTION_ERROR	未知机芯通信扩展协议命令码
0x11	CAM_CFG_ERROR	配置操作错误
0x12	CAM_FLASH_ERROR	Flash 操作错误
0x13	CAM_UART_ERROR	串口操作错误
0x14	CAM_ALGORITHM_ERROR	算法操作错误
0x15	CAM_MEMORY_ERROR	内存操作错误

4.图像参数调节

1. 亮度

【说明】

获取/设置图像亮度。

【协议定义】

协议采用基础协议

命令	命令 码	字节数	携带数据	描述
亮度	0x55	获取命令： 0 (应答： 2)	无	获取当前亮度
		设置命令： 2 (应答： 2)	字节 0: 0x00 字节 1:亮度值 范围： 0-255	设置亮度

【协议命令示例】

1. 获取当前亮度，根据协议示例获取当前亮度值为 255。

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x55	0x00 0x00	0x6a 0x85	—	0x00 0x00
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x55	0x00 0x02	0x4a 0xc7	0x00 0xff	0x1e 0xf0

2. 设置亮度为 128

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x55	0x00 0x02	0x4a 0xc7	0x00 0x80	0x91 0x88
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x55	0x00 0x02	0x4a 0xc7	0x00 0x80	0x91 0x88

2. 锐度

【说明】

获取/设置图像锐度。

【协议定义】

协议采用基础协议

命令	命令码	字节数	携带数据	描述
锐度	0xe3	获取命令： 0 (应答： 2)	无	获取当前锐度
		设置命令： 2 (应答： 2)	字节 0： 0x00 字节 1： 锐度值 范围： -20-100	设置锐度

【协议命令示例】

1. 获取当前锐度，根据协议示例获取当前锐度值为 100。

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0xe3	0x00 0x00	0x26 0xda	—	0x00 0x00
Reply	0x6E	0x00	0x00	0xe3	0x00 0x02	0x06 0x98	0x00 0x64	0x2c 0x22

2. 设置锐度为 40

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0xe3	0x00 0x02	0x06 0x98	0x00 0x28	0xa5 0x6a
Reply	0x6E	0x00	0x00	0xe3	0x00 0x02	0x06 0x98	0x00 0x28	0xa5 0x6a

3. 对比度

【说明】

获取/设置图像对比度。

【协议定义】

协议采用扩展协议

命令	命令码	字节数	携带数据	描述
----	-----	-----	------	----

	(DHSCP)			
对比度	0x2d	获取命令：0 (应答：2)	无	获取当前对比度
		设置命令：2 (应答：2)	字节 0：0x00 字节 1：对比度 范围：0-100	设置对比度

【协议命令示例】

1. 获取当前对比度，根据协议示例获取当前对比度为 100。

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	DHSCP Function	DHSCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x01	0xcf 0x9a	0x2d	—	0xf5 0xcf
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x03	0xef 0xd8	0x2d	0x00 0x64	0xe8 0xb5

2. 设置对比度为 50

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	DHSCP Function	DHSCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x03	0xef 0xd8	0x2d	0x00 0x32	0xd2 0x86
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x03	0xef 0xd8	0x2d	0x00 0x32	0xd2 0x86

【注意】

无

4. 直方图均衡

【说明】

获取/设置直方图均衡。

【协议定义】

协议采用扩展协议

命令	命令码 (DHSCP)	字节数	携带数据	描述
直方图均衡	0x32	获取命令：0 (应答：2)	无	获取当前直方图均衡

		设置命令：2 (应答：2)	字节 0-1：直方图均衡 范围：0-32	设置直方图均衡
--	--	------------------	----------------------	---------

【协议命令示例】

1. 获取直方图均衡，根据协议示例获取当前直方图均衡为 16。

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	DHSCP Function	DHSCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x01	0xcf 0x9a	0x32	—	0x16 0x11
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x03	0xef 0xd8	0x32	0x00 0x10	0xb9 0xf4

2. 设置直方图均衡为 32

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	DHSCP Function	DHSCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x03	0xef 0xd8	0x32	0x00 0x20	0x8f 0xa7
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x03	0xef 0xd8	0x32	0x00 0x20	0x8f 0xa7

【注意】

无

5. 自动增益

【说明】

获取/设置图像自动增益数值。

【协议定义】

协议采用基础协议

命令	命令码	字节数	携带数据	描述
自动增益	0x3e	获取命令：0 (应答：2)	无	获取当前自动增益
		设置命令：2 (应答：2)	字节 0-1：自动增益数值 范围：0-255	设置自动增益

【协议命令示例】

1. 获取当前自动增益，根据协议示例获取当前自动增益值为 255。

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x3e	0x00 0x00	0x01 0x1f	—	0x00 0x00
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x3e	0x00 0x02	0x21 0x5d	0x00 0xff	0x1e 0xf0

2. 设置自动增益为 1

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x3e	0x00 0x02	0x21 0x5d	0x00 0x01	0x10 0x21
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x3e	0x00 0x02	0x21 0x5d	0x00 0x01	0x10 0x21

【注意】

无

6. 细节增强

【说明】

获取/设置图像细节增强。

【协议定义】

协议采用扩展协议。

命令	命令码 (DHSCP)	字节数	携带数据	描述
细节增强	0x2c	获取命令：0 (应答：2)	无	获取当前细节增强数值
		设置命令：2 (应答：2)	字节 0-1：细节增强值 范围：0-128	设置细节增强

【协议命令示例】

1. 获取当前细节增强，根据协议示例获取当前细节增强为 128。

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	DHSCP Function	DHSCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x01	0xcf 0x9a	0x2c	—	0xe5 0xee
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x03	0xef 0xd8	0x2c	0x00 0x80	0x62 0x2f

2. 设置细节增强为 64

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	DHSCP Function	DHSCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x03	0xef 0xd8	0x2c	0x00 0x40	0xbb 0x63
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x03	0xef 0xd8	0x2c	0x00 0x40	0xbb 0x63

【注意】

无

7. 伪彩

【说明】

获取/设置图像伪彩效果。

【协议定义】

协议采用基础协议。

命令	命令码	字节数	携带数据	描述
伪彩	0x10	获取命令： 0 （应答： 2）	无	获取当前伪彩效果
		设置命令： 2 （应答： 2）	0x0000-白热 0x0001-黑热 0x0002-聚变 0x0003-彩虹 0x0004-金秋 0x0005-午日 0x0006-铁红 0x0007-琥珀 0x0008-玉石 0x0009-夕阳 0x000a-冰火 0x000b-油画 0x000c-石榴 0x000d-翡翠 0x000f-春	设置伪彩

			0x0010-夏 0x0011-秋 0x0012-冬	
--	--	--	----------------------------------	--

【协议命令示例】

1. 获取当前伪彩效果，根据协议示例获取当前伪彩效果为铁红。

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x10	0x00 0x00	0x9c 0xd8	—	0x00 0x00
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x10	0x00 0x02	0xbc 0x9a	0x00 0x06	0x60 0xc6

2. 设置伪彩为铁红

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x10	0x00 0x02	0xbc 0x9a	0x00 0x06	0x60 0xc6
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x10	0x00 0x02	0xbc 0x9a	0x00 0x06	0x60 0xc6

【注意】

无

8. 空域降噪

【说明】

获取/设置图像空域降噪（2D de-noise）。

【协议定义】

协议采用扩展协议。

命令	命令码 (DHSCP)	字节数	携带数据	描述
空域降噪 (2D)	0x03	获取命令：0 (应答：2)	无	获取当前 2D 降噪数值
		设置命令：2 (应答：2)	字节 0-1：2D 降噪数值 范围：0-100	设置 2D 降噪值

【协议命令示例】

1. 获取当前 2D 降噪值，根据协议示例获取当前 2D 降噪为 100。

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	DHSCP Function	DHSCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x01	0xcf 0x9a	0x03	—	0x30 0x63
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x03	0xef 0xd8	0x03	0x00 0x64	0x75 0x72

2. 设置 2D 降噪为 50。

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	DHSCP Function	DHSCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x03	0xef 0xd8	0x03	0x00 0x32	0x4f 0x41
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x03	0xef 0xd8	0x03	0x00 0x32	0x4f 0x41

【注意】

无

9. 时域降噪

【说明】

获取/设置图像时域降噪（3D de-noise）。

【协议定义】

协议采用扩展协议。

命令	命令码 (DHSCP)	字节数	携带数据	描述
时域降噪 (3D)	0x04	获取命令：0 (应答：2)	无	获取当前 3D 降噪数值
		设置命令：2 (应答：2)	字节 0-1：3D 降噪数值 范围：0-100	设置 3D 降噪值

【协议命令示例】

1. 获取当前 3D 降噪值，根据协议示例获取当前 3D 降噪为 100。

Protocol	Process	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	DHSCP	DHSCP	CRC2
----------	---------	--------	----------	----------	------------	------	-------	-------	------

	Code						Function	Argument	
Command	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x01	0xcf 0x9a	0x04	—	0x40 0x84
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x03	0xef 0xd8	0x04	0x00 0x64	0xf0 0xe2

2. 设置 3D 降噪为 50

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	DHSCP Function	DHSCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x03	0xef 0xd8	0x04	0x00 0x32	0xca 0xd1
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x03	0xef 0xd8	0x04	0x00 0x32	0xca 0xd1

【注意】

无

10. 宽动态模式

【说明】

获取/设置宽动态状态。

【协议定义】

协议采用扩展协议。

命令	命令码 (DHSCP)	字节数	携带数据	描述
宽动态	0x48	获取命令： 2 (应答： 3)	0x000d-开关状态	获取当前宽动态模式使能
		设置命令： 3 (应答： 3)	宽动态模式使能设置： 字节 0-1：0x000d 字节 2：0x00：不使能宽动态 0x01：使能宽动态	设置宽动态开关模式使能

【协议命令示例】

1. 获取当前宽动态模式使能，根据协议示例获取当前使能为关闭。

Protocol	Process	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	DHSCP	DHSCP	CRC2
----------	---------	--------	----------	----------	------------	------	-------	-------	------

	Code						Function	Argument	
Command	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x03	0xef 0xd8	0x48	0x00 0x0d	0x65 0xa1
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x04	0x9f 0x3f	0x48	0x00 0x0d 0x00	0x9d 0x03

2. 设置宽动态模式打开

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	DHSCP Function	DHSCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x04	0x9f 0x3f	0x48	0x00 0x0d 0x01	0x8d 0x22
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x04	0x9f 0x3f	0x48	0x00 0x0d 0x01	0x8d 0x22

【注意】

无

11. 图像冻结

【说明】

获取/设置图像冻结状态。

【协议定义】

协议采用基础协议。

命令	命令码	字节数	携带数据	描述
图像冻结	0x0f	获取命令： 0 (应答： 2)	无	获取当前冻结使能
		设置命令： 2 (应答： 2)	字节 0-1：冻结使能	设置图像冻结

【协议命令示例】

1. 获取当前冻结使能，根据协议示例获取当前使能为关闭。

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x0f	0x00 0x00	0xf3 0x8a	—	0x00 0x00
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x0f	0x00 0x02	0xd3 0xc8	0x00 0x00	0x00 0x00

2. 设置图像冻结打开

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x0f	0x00 0x02	0xd3 0xc8	0x00 0x01	0x10 0x21
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x0f	0x00 0x02	0xd3 0xc8	0x00 0x01	0x10 0x21

【注意】

无

12. 快门矫正模式

【说明】

获取/设置矫正模式。

【协议定义】

协议采用基础协议。

命令	命令码	字节数	携带数据	描述
矫正模式	0x0b	获取命令：0 （应答：2）	无	获取当前矫正模式
		设置命令：2 （应答：2）	0x0000-手动模式 0x0001-自动模式	设置矫正模式

【协议命令示例】

1. 获取当前矫正模式，根据协议示例获取当前矫正效果为手动。

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x0b	0x00 0x00	0x2f 0x4a	—	0x00 0x00
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x0b	0x00 0x02	0x0f 0x08	0x00 0x00	0x00 0x00

2. 设置矫正模式为自动矫正

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x0b	0x00 0x02	0x0f 0x08	0x00 0x01	0x10 0x21
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x0b	0x00 0x02	0x0f 0x08	0x00 0x01	0x10 0x21

【注意】

无

13. 快门矫正周期

【说明】

获取/设置矫正周期。

【协议定义】

协议采用基础协议。

命令	命令码	字节数	携带数据	描述
矫正周期	0x0d	获取命令： 0 (应答： 4)	无	获取当前矫正周期
		设置命令： 4 (应答： 4)	Byte 0-1: 高增益下矫正周期*25 周 期单位: 秒(10~1200) Byte 2-3: 低增益下矫正周期*25 周 期单位: 秒(10~1200)	设置矫正周期

【协议命令示例】

1. 获取当前矫正周期，根据协议示例获取当前矫正周期为 $9000 / 25 = 360s$ 。

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x0d	0x00 0x00	0x9d 0xea	—	0x00 0x00
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x0d	0x00 0x04	0xdd 0x6e	0x23 0x28 0x23 0x28	0x75 0x2a

2. 设置矫正周期为 $9000 / 25 = 360s$ 。

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x0d	0x00 0x04	0xdd 0x6e	0x23 0x28 0x23 0x28	0x75 0x2a
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x0d	0x00 0x04	0xdd 0x6e	0x23 0x28 0x23 0x28	0x75 0x2a

【注意】

1. 矫正周期仅在自动矫正模式下有效。
2. 目前高增益模式和低增益模式不做区分，下发协议时，均设置相同数值即可。

14. 恢复出厂配置

【说明】

恢复出厂配置。

【协议定义】

协议采用基础协议。

命令	命令码	字节数	携带数据	描述
恢复出厂配置	0x03	获取命令：0 (应答：0)	无	恢复出厂配置

【协议命令示例】

1. 恢复出厂配置。

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x03	0x00 0x00	0x86 0xeb	—	0x00 0x00
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x03	0x00 0x00	0x86 0xeb	—	0x00 0x00

【注意】

无

15. 场景模式

【说明】

获取/设置场景模式。

【协议定义】

协议采用扩展协议。

命令	命令码 (DHSCP)	字节数	携带数据	描述
场景模式	0x2a	获取命令：0 (应答：2)	无	获取当前场景模式
		设置命令：2 (应答：2)	0x0000：低动态 0x0001：高动态 0x0002：自适应动态	设置场景模式

【协议命令示例】

1. 获取当前场景模式，根据协议示例获取当前场景模式为高动态。

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	DHSCP Function	DHSCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x01	0xcf 0x9a	0x2a	—	0x85 0x28
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x03	0xef 0xd8	0x2a	0x00 0x01	0x51 0x26

2. 设置场景模式为自适应动态

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	DHSCP Function	DHSCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x03	0xef 0xd8	0x2a	0x00 0x02	0x61 0x45
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x03	0xef 0xd8	0x2a	0x00 0x02	0x61 0x45

【注意】

无

16. 快门次数

【说明】

获取/设置快门。

【协议定义】

协议采用扩展协议。

命令	命令码 (DHSCP)	字节数	携带数据	描述
场景模式	0x29	获取命令：0 (应答：4)	无	获取快门次数
		设置命令：4 (应答：4)	Byte0-4：快门次数	设置快门次数

【协议命令示例】

1. 获取挡片次数，根据协议示例获取次数为 777。

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	DHSCP Function	DHSCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x01	0xcf 0x9a	0x29	—	0xb5 0x4b
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x05	0x8f 0x1e	0x29	0x00 0x00 0x03 0x09	0x64 0xb2

2. 设置挡片次数为 100

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	DHSCP Function	DHSCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x05	0x8f 0x1e	0x29	0x00 0x00 0x00 0x64	0x8c 0xea
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x05	0x8f 0x1e	0x29	0x00 0x00 0x00 0x64	0x8c 0xea

【注意】

无

17. 电子放大

【说明】

电子放大功能。

【协议定义】

协议采用扩展协议。

命令	命令码 (DHSCP)	字节数	携带数据	描述
----	----------------	-----	------	----

电子放大	0x56	获取命令：0 (应答：1)	无	获取当前倍数
		设置命令：1 (应答：1)	0x01：正常 0x02：2 倍 0x04：4 倍 0x08：8 倍	设置放大倍数

【协议命令示例】

1. 获取当前放大倍数，根据协议示例获取当前放大倍数。

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	DHSCP Function	DHSCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x01	0xcf 0x9a	0x56	—	0x3a 0x33
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x02	0xff 0xf9	0x56	0x02	0x84 0x5b

2. 设置放大倍数为 2

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	DHSCP Function	DHSCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x02	0xff 0xf9	0x56	0x02	0x84 0x5b
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x02	0xff 0xf9	0x56	0x02	0x84 0x5b

【注意】

无

18. 图像翻转

【说明】

图像翻转功能。

【协议定义】

协议采用基础协议。

命令	命令码 (DHSCP)	字节数	携带数据	描述
图像翻转	0x11	获取命令：0 (应答：2)	无	获取当前方向

		设置命令：2 (应答：2)	0x00 0x00：正常方向 0x00 0x01：垂直翻转 0x00 0x02：水平翻转 0x00 0x03：镜像翻转	设置翻转方向
--	--	------------------	--	--------

【协议命令示例】

1. 获取当前图像翻转方向，根据协议示例获取当前图像翻转方向。

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x11	0x00 0x00	0xab 0xc8	—	0x00 0x00
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x11	0x00 0x02	0x8b 0xaa	0x00 0x01	0x10 0x21

2. 设置图像翻转为垂直翻转

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x11	0x00 0x02	0x8b 0xaa	0x00 0x01	0x10 0x21
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x11	0x00 0x02	0x8b 0xaa	0x00 0x01	0x10 0x21

【注意】

无

19. 保存当前配置

【说明】

保存当前配置功能。

【协议定义】

协议采用基础协议。

命令	命令码 (DHSCP)	字节数	携带数据	描述
保存当前配置	0x01	获取命令：0 (应答：0)	无	保存当前配置

【协议命令示例】

1. 保存当前配置，根据协议示例保存当前配置。

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x01	0x00 0x00	0xe8 0x8b	—	0x00 0x00
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x01	0x00 0x00	0xe8 0x8b	—	0x00 0x00

【注意】

开机启动后配置为保存后配置，避免频繁保存。

5.非均匀性校正

1. 心跳检测

【说明】

对设备进行心跳检测。

【协议定义】

协议采用基础协议。

命令	命令码	字节数	携带数据	描述
心跳检测	0x00	命令：0 (应答：0)	无	对设备进行心跳检测

【协议命令示例】

1. 设备进行心跳检测。

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x00	0xdf 0xbb	—	0x00 0x00
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x00	0xdf 0xbb	—	0x00 0x00

【注意】

无

2. NUC 非均匀校正

【说明】

对设备进行 NUC 非均匀校正相关操作。

【协议定义】

协议采用扩展协议。

命令	命令码 (DHSCP)	字节数	携带数据	描述
NUC 非均匀校正	0x01	获取命令：0 (应答：2)	无	获取当前 NUC 使能状态。 应答数据： 0x0001： 使能 0x0000： 不使能
		设置命令：2 (应答：2)	0x0000： 不使能 NUC 0x0001： 使能 NUC 0x0002： 黑体 2 操作 0x0003： 黑体 1 操作 0x0004： 保存 NUC 数据 0x0005： 恢复出厂默认 NUC 参数 0x0007： 刷新内存中 NUC 数据	设置 NUC 使能状态、黑体操作、保存数据、恢复出厂数据、刷新内存中的数据。

【协议命令示例】

1. 获取当前 NUC 使能状态，根据协议示例获取当前 NUC 状态为不使能。

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	DHSCP Function	DHSCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x01	0xcf 0x9a	0x01	—	0x10 0x21
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x03	0xef 0xd8	0x01	0x00 0x00	0x37 0x30

2. 设置使能 NUC 非均匀校正

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	DHSCP Function	DHSCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x03	0xef 0xd8	0x01	0x00 0x01	0x27 0x11

Reply	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x03	0xef 0xd8	0x01	0x00 0x01	0x27 0x11
-------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	--------------

【注意】

- 1.正常 nuc 采集流程为：对着高温黑体采集黑体 1 数据（0x0003）→ 对着低温黑体采集黑体 2 数据（0x0002）→ 观察效果正常后保存（0x0004）
- 2.未保存之前，可以通过 0x0007 命令恢复成原有的 nuc 数据

3. SFFC 去锅盖校正

【说明】

对设备进行 SFFC 去锅盖校正相关操作。

【协议定义】

协议采用扩展协议。

命令	命令码 (DHSCP)	字节数	携带数据	描述
SFFC 去锅盖 校正	0x21	获取命令：0 (应答：2)	无	获取当前 SFFC 去锅盖 校正使能状态。 应答数据：0x0001：使 能 0x0000：不使能
		设置命令：2 (应答：2)	0x0000：不使能 SFFC 校正 0x0001：使能 SFFC 校正 0x0002：采集 SFFC 校正数据模板 0x0003：保存 SFFC 数据	设置 SFFC 去锅盖校正 使能状态、采集数据、 保存数据。

【协议命令示例】

1. 获取当前 SFFC 校正使能状态，根据协议示例获取当前 SFFC 状态为不使能。

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	DHSCP Function	DHSCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x01	0xcf 0x9a	0x21	—	0x34 0x43
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x03	0xef 0xd8	0x21	0x00 0x00	0xb1 0xf6

2. 设置使能 SFFC 校正

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	DHSCP Function	DHSCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x03	0xef 0xd8	0x21	0x00 0x01	0xa1 0xd7
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x03	0xef 0xd8	0x21	0x00 0x01	0xa1 0xd7

【注意】

无

4. 坏点坏列校正

【说明】

对设备进行坏点坏列校正相关操作

【协议定义】

协议采用扩展协议。

命令	命令码 (DHSCP)	字节数	携带数据	描述
坏点 坏列 校正	0x02	获取命令：4 (应答：8)	获取某坏列。 字节 0-1：0xfb01 字节 2-3：需要获得的坏列编号（1-8）。	获取某坏列 应答数据： 字节 0-1：0xfb01 字节 2-3：总设置的坏列数 字节 4-5：获取坏列的编号（1-8） 字节 6-7：获取坏列的 x 坐标
		获取命令：2 (应答：4)	获取手动模式开关状态。 字节 0-1：0xfc01	获取手动模式开关状态 应答数据： 字节 0-1：0xfc01 字节 2-3：当前使能 0x0000 为关闭、0x0001 为打开。
		获取命令：4 (应答：10)	获取某坏点。 字节 0-1：0xfc02 字节 2-3：需要获取的坏点编号（1-1024）。	获取某坏点 字节 0-1：0xfc02 字节 2-3：总设置的坏点数 字节 4-5：获取坏列的编号（1-

				1024) 字节 6-7: 获取坏点 x 坐标 字节 8-9: 获取坏点的 y 坐标
		设置命令: 8 (应答: 8)	设置某坏列。 字节 0-1: 0xfb02 字节 2-3: 设置的坏列总个数。 字节 4-5: 设置的坏列编号。 字节 6-7: 设置的坏列 x 坐标。	设置某坏列
		设置命令: 4 (应答: 4)	设置手动模式开关状态。 字节 0-1: 0xfc01 字节 2-3: 需要设置的开关模式, 0x0000 为关闭、0x0001 为打开。	设置手动模式开关状态
		设置命令: 10 (应答: 10)	设置某坏点。 字节 0-1: 0xfc02 字节 2-3: 设置的坏点总个数。 字节 4-5: 设置的坏点编号 字节 6-7: 设置的坏点 x 坐标 字节 8-9: 设置的坏点 y 坐标	设置某坏点
		设置命令: 2 (应答: 2)	保存到 FLASH 字节 0-1: 0xfc03	将坏点坏列保存到 FLASH

【协议命令示例】

1. 获取当前已设置的编号为 1 的坏点, 根据协议示例获取当前坏点信息为坏点总体数为 1, 该坏点的 x 坐标为 50, y 坐标为 100。

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	DHSCP Function	DHSCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x05	0x8f 0x1e	0x02	0xfc 0x02 0x00 0x01	0xea 0xbd
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x0b	0x6e 0xd0	0x02	0xfc 0x02 0x00 0x01 0x00 0x01 0x00 0x32 0x00 0x64	0x2f 0xc8

2. 设置一个 x 坐标 50, y 坐标 50 的坏点。

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	DHSCP Function	DHSCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x0b	0x6e 0xd0	0x02	0xfc 0x02 0x00 0x01 0x00 0x01 0x00 0x32 0x00 0x32	0x15 0xfb
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x0b	0x6e 0xd0	0x02	0xfc 0x02 0x00 0x01 0x00 0x01 0x00 0x32 0x00 0x32	0x15 0xfb

3. 删除一个 x 坐标 50, y 坐标 50 的坏点。

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	DHSCP Function	DHSCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x0b	0x6e 0xd0	0x02	0xfc 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00	0xba 0x1f
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x00	0x00 0x0b	0x6e 0xd0	0x02	0xfc 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00	0xba 0x1f

【注意】

1. 可设置最大坏列数为 8，最大坏点数为 1024。
2. 获取坏点（坏列）时，可先获取编号 1 的坏点（坏列）信息，根据返回的总数，多次调用协议获取各编号坏点（坏列）信息。
3. 设置多个坏点（坏列）时，需要多次调用协议，按编号设置坐标，例如：设置两个

坏点（10,10），（20,20），需要下发两次协议，总坏点数均填充 2，编号 1 坏点坐标填充（10,10），编号 2 坏点坐标填充（20,20）。

4. 删除坏点其实就是将该坏点的编号以及坐标置零，坏点总个数随之变化即可，坏列同理。

5. 探测器宽高查询

【说明】

目前仅一款 640*512 分辨率 sensor。

6. 快门矫正

【说明】

快门矫正。

【协议定义】

协议采用基础协议。

命令	命令码	字节数	携带数据	描述
快门矫正	0x0c	设置命令：0 (应答：0)	—	快门矫正

【协议命令示例】

1. 进行一次快门矫正。

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x0c	0x00 0x00	0xaa 0xda	—	0x00 0x00
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x0c	0x00 0x00	0xaa 0xda	—	0x00 0x00

【注意】

无

7. FPA 温度读取

【说明】

获取 FPA 温度。

【协议定义】

协议采用基础协议。

命令	命令码	字节数	携带数据	描述
获取 FPA 温度	0x20	获取命令：2 (应答：2)	字节 0-1： 0x0000	获取 FPA 温度 应答数据： 字节 0-1：FPA 温度 x10 单位：℃

【协议命令示例】

1. 获取一次 FPA 温度，为 $256/10=25.6^{\circ}\text{C}$ 。

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x20	0x00 0x02	0x79 0x3f	0x00 0x00	0x00 0x00
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x20	0x00 0x02	0x79 0x3f	0x01 0x00	0x33 0x31

【注意】

无

8. 设备型号

【说明】

获取设备型号信息。

【协议定义】

协议采用基础协议。

命令	命令码	字节数	携带数据	描述
软件版本信息	0x66	获取命令：0 (应答：32)	无	获取当前设备型号信息

【协议命令示例】

1. 获取当前机芯软件版本信息。

根据协议示例获取当前软件型号信息为 NYX6403000SFPM1。

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x66	0x00 0x00	0xf6 0x70	—	0x00 0x00
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x66	0x00 0x20	0xd2 0x12	0x4e 0x59 0x58 0x36 0x34 0x30 0x33 0x30 0x30 0x30 0x53 0x46 0x50 0x4d 0x31 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00	0x0d 0x6b

【注意】

1. Argument: Byte0-31: 设备型号。

2. 数据解析: 协议获取十六进制数为字符经过 ASCII 码值转换之后的值, 可根据 ASCII 码对照表, 找到对应的字符, 解析出软件版本信息

9. 序列号

【说明】

获取设备序列号信息。

【协议定义】

协议采用基础协议。

命令	命令码	字节数	携带数据	描述
序列号信息	0x04	获取命令: 0 (应答: 64)	无	获取当前设备序列号信息

【协议命令示例】

1. 获取当前设备序列号信息。

根据协议示例获取当前软件型号信息为 abcdef。

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x04	0x00 0x00	0x03 0x7b	—	0x00 0x00
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x04	0x00 0x40	0x4b 0xbf	0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x00	0x** 0x**

【注意】

- 1. Argument: Byte0-31: 设备序列号。
- 2. 数据解析: 协议获取十六进制数为字符经过 ASCII 码值转换之后的值, 可根据 ASCII 码对照表, 找到对应的字符, 解析出软件版本信息
- 3. Byte32-63: 为设备其他编号, 故具体校验码无法给出, 设备序列号只需要获取前 32 字节即可。

10. 设备软件版本

【说明】

获取设备软件版本信息。

【协议定义】

协议采用基础协议。

命令	命令码	字节数	携带数据	描述
----	-----	-----	------	----

软件版本信息	0x05	获取命令： 0 (应答： 64)	无	获取当前机芯软件版本信息
--------	------	---------------------	---	--------------

【协议命令示例】

1. 获取当前机芯软件版本信息。

根据协议示例获取当前软件版本信息为 DG617M00MSR01F20220110。

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x05	0x00 0x00	0x34 0x4b	—	0x00 0x00
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x05	0x00 0x40	0x7c 0x8f	0x44 0x47 0x36 0x31 0x37 0x4d 0x30 0x30 0x4d 0x53 0x52 0x30 0x31 0x46 0x32 0x30 0x32 0x32 0x30 0x31 0x31 0x30 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x00	0xbc 0xb9

【注意】

1. Argument: Byte0-31: SW version（机芯软件版本，上表标黄处）。

Byte32-63: FW version（固件版本，目前指定为 0）。

2. 数据解析：协议获取十六进制数为字符经过 ASCII 码值转换之后的值，可根据 ASCII 码对照表，找到对应的字符，解析出软件版本信息。

11.升级流程

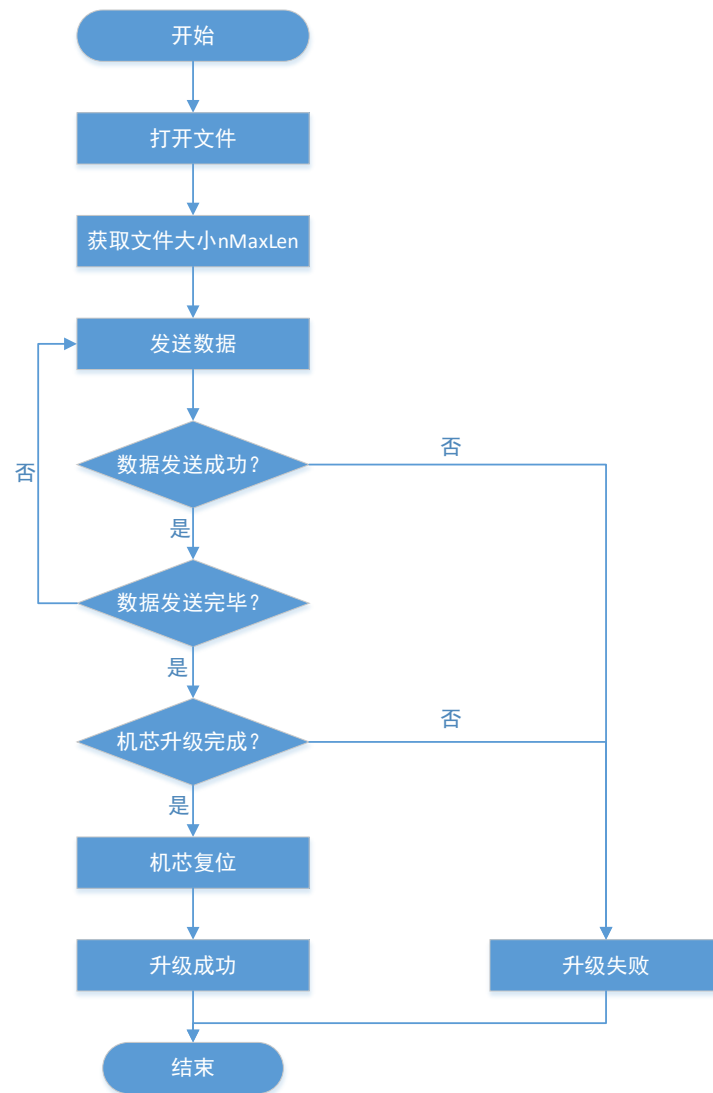


图 1 升级流程

流程说明

打开文件

函数名	函数原型	参数说明	头文件
fopen	FILE* fopen(const char* filename, const char* mode)	输入参数： filename 是要打开的文件的路径和名称。 mode 表示打开文件的模式，常见的文件打开方式有 r\w\a\rb\wb\ab 等。 返回值： FILE 类型的指针，该指针表示已打开文件的流。	stdio.h

11.设备软件版本

【说明】

获取设备软件版本信息。

【协议定义】

协议采用基础协议。

命令	命令码	字节数	携带数据	描述
软件版本信息	0x05	获取命令：0 (应答：64)	无	获取当前机芯软件版本信息

【协议命令示例】

1. 获取当前机芯软件版本信息。

根据协议示例获取当前软件版本信息为 DG617M00MSR01F20220110。

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x05	0x00 0x00	0x34 0x4b	—	0x00 0x00
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x05	0x00 0x40	0x7c 0x8f	0x44 0x47 0x36 0x31 0x37 0x4d	0xbc 0xb9

							0x30 0x30 0x4d	
							0x53 0x52 0x30	
							0x31 0x46 0x32	
							0x30 0x32 0x32	
							0x30 0x31 0x31	
							0x30 0x00 0x00	
							0x00 0x00 0x00	
							0x00 0x00 0x00	
							0x00 0x00 0x30	
							0x00 0x00 0x00	
							0x00 0x00 0x00	
							0x00 0x00 0x00	
							0x00 0x00 0x00	
							0x00 0x00 0x00	
							0x00 0x00 0x00	
							0x00 0x00 0x00	
							0x00 0x00 0x00	
							0x00 0x00 0x00	
							0x00	

【注意】

1. Argument: Byte0-31: SW version（机芯软件版本，上表标黄处）。

Byte32-63: FW version（固件版本，目前指定为 0）。

2. 数据解析：协议获取十六进制数为字符经过 ASCII 码值转换之后的值，可根据 ASCII 码对照表，找到对应的字符，解析出软件版本信息。

获取文件内数据量大小

函数名	函数原型	参数说明	头文件
ftell	long ftell(FILE* stream)	输入参数： stream 是一个指向已打开文件的流(FILE 类型)的指针。 返回值： 当前文件位置指针相对于文件起	stdio.h

		始位置的偏移量（以字节为单位）。	
--	--	------------------	--

发送数据

通过打开的文件获取数据，每次获取 4000 字节大小的数据（）如果最后一包数据不足 4000 字节，按照实际字节发送数据），然后组合成协议通过串口发送到设备中，通过返回值判断设备是否接收成功。

a. 从文件中读取数据需要用到 `fseek` 函数和 `fread` 函数，`fseek` 用于定位文件指针到上次读取的位置，`fread` 用于读取数据。

函数名	函数原型	参数说明	头文件
<code>fseek</code>	<code>int fseek(FILE* stream, long offset, int origin)</code>	输入参数： <code>stream</code> 是一个指向已打开文件的流(FILE 类型)的指针。 <code>offset</code> 是要移动的偏移量。 <code>origin</code> 指定了移动位置的参考点。 返回值： 0 表示成功，非 0 值表示失败。	<code>stdio.h</code>
<code>fread</code>	<code>size_t fread(void* ptr, size_t size, size_t count, FILE* stream)</code>	输入参数： <code>ptr</code> 是用于存储读取数据的缓冲区的指针。 <code>size</code> 是每个数据项的大小，一般二进制打开为 1。 <code>count</code> 是要读取的数据项数目。 <code>stream</code> 是指向已打开文件的流(FILE 类型)的指针。 返回值： 表示实际读取的数据量大小，如果小于 <code>count</code> 则表示错误。	

b. 读取数据后需要组装协议，按照固定格式发送给设备。协议字段表示如下：
发送数据：

字节	字节含义	Comments
1	处理字段	0x6E
2	状态	0x00
3	保留位	0x00

4	协议字	0x00
5	发送数据字节数	(数据包 data 的字节数+9)的高字节
6	发送数据字节数	(数据包的字节数+9)的低字节
7	CRC 校验值	采取 CCITT 校验法，校验数据头的前 6 个字节，校验值的高字节
8	CRC 校验值	采取 CCITT 校验法，校验数据头的前 6 个字节，校验值的低字节
9	子协议字	0x22
10-13	文件总大小	文件总大小，按照大端字节序排列
14-17	文件偏移量	文件偏移量，初始为 0，每次发送完数据后加 4000，按照大端字节序排列
18-N	数据	data
N+1	CRC2(MSB)	采取 CCITT 校验法，校验 CRC2 之前的所有字节，校验值的高字节。
N+2	CRC2(LSB)	采取 CCITT 校验法，校验 CRC2 之前的所有字节，校验值的低字节。

接收数据：

字节	字节含义	Comments
1	处理字段	0x6E
2	状态	0x00
3	保留位	0x00
4	协议字	0x00
5	接收数据字节数	0x00
6	接收数据字节数	0x1
7	CRC 校验值	0xCF
8	CRC 校验值	0x9A
9	子协议字	0x22
10	CRC2(MSB)	0x04
11	CRC2(LSB)	0x20

其中，CRC 计算方式为：

```
static unsigned short gCrcTable [256] = {
```


0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063, 0x4084, 0x50a5,
0x60c6, 0x70e7, 0x8108, 0x9129, 0xa14a, 0xb16b,
0xc18c, 0xd1ad, 0xe1ce, 0xf1ef, 0x1231, 0x0210,
0x3273, 0x2252, 0x52b5, 0x4294, 0x72f7, 0x62d6,
0x9339, 0x8318, 0xb37b, 0xa35a, 0xd3bd, 0xc39c,
0xf3ff, 0xe3de, 0x2462, 0x3443, 0x0420, 0x1401,
0x64e6, 0x74c7, 0x44a4, 0x5485, 0xa56a, 0xb54b,
0x8528, 0x9509, 0xe5ee, 0xf5cf, 0xc5ac, 0xd58d,
0x3653, 0x2672, 0x1611, 0x0630, 0x76d7, 0x66f6,
0x5695, 0x46b4, 0xb75b, 0xa77a, 0x9719, 0x8738,
0xf7df, 0xe7fe, 0xd79d, 0xc7bc, 0x48c4, 0x58e5,
0x6886, 0x78a7, 0x0840, 0x1861, 0x2802, 0x3823,
0xc9cc, 0xd9ed, 0xe98e, 0xf9af, 0x8948, 0x9969,
0xa90a, 0xb92b, 0x5af5, 0x4ad4, 0x7ab7, 0x6a96,
0x1a71, 0x0a50, 0x3a33, 0x2a12, 0xdbfd, 0xcbdc,
0xfbbf, 0xeb9e, 0x9b79, 0x8b58, 0xbb3b, 0xab1a,
0x6ca6, 0x7c87, 0x4ce4, 0x5cc5, 0x2c22, 0x3c03,
0x0c60, 0x1c41, 0xedae, 0xfd8f, 0xcdec, 0xddcd,
0xad2a, 0xbd0b, 0x8d68, 0x9d49, 0x7e97, 0x6eb6,
0x5ed5, 0x4ef4, 0x3e13, 0x2e32, 0x1e51, 0x0e70,
0xff9f, 0xefbe, 0xdfdd, 0xcffc, 0xbf1b, 0xaf3a,
0x9f59, 0x8f78, 0x9188, 0x81a9, 0xb1ca, 0xa1eb,
0xd10c, 0xc12d, 0xf14e, 0xe16f, 0x1080, 0x00a1,
0x30c2, 0x20e3, 0x5004, 0x4025, 0x7046, 0x6067,
0x83b9, 0x9398, 0xa3fb, 0xb3da, 0xc33d, 0xd31c,
0xe37f, 0xf35e, 0x02b1, 0x1290, 0x22f3, 0x32d2,
0x4235, 0x5214, 0x6277, 0x7256, 0xb5ea, 0xa5cb,
0x95a8, 0x8589, 0xf56e, 0xe54f, 0xd52c, 0xc50d,
0x34e2, 0x24c3, 0x14a0, 0x0481, 0x7466, 0x6447,
0x5424, 0x4405, 0xa7db, 0xb7fa, 0x8799, 0x97b8,
0xe75f, 0xf77e, 0xc71d, 0xd73c, 0x26d3, 0x36f2,
0x0691, 0x16b0, 0x6657, 0x7676, 0x4615, 0x5634,
0xd94c, 0xc96d, 0xf90e, 0xe92f, 0x99c8, 0x89e9,
0xb98a, 0xa9ab, 0x5844, 0x4865, 0x7806, 0x6827,

```

0x18c0, 0x08e1, 0x3882, 0x28a3, 0xcb7d, 0xdb5c,
0xeb3f, 0xfb1e, 0x8bf9, 0x9bd8, 0xabbb, 0xbb9a,
0x4a75, 0x5a54, 0x6a37, 0x7a16, 0x0af1, 0x1ad0,
0x2ab3, 0x3a92, 0xfd2e, 0xed0f, 0xdd6c, 0xcd4d,
0xbdaa, 0xad8b, 0x9de8, 0x8dc9, 0x7c26, 0x6c07,
0x5c64, 0x4c45, 0x3ca2, 0x2c83, 0x1ce0, 0x0cc1,
0xef1f, 0xff3e, 0xcf5d, 0xdf7c, 0xaf9b, 0xbfba,
0x8fd9, 0x9ff8, 0x6e17, 0x7e36, 0x4e55, 0x5e74,
0x2e93, 0x3eb2, 0x0ed1, 0x1ef0
};
/**
 * @brief    计算 CRC 校验值
 * @param    data 数据
 * @param    length 数据长度
 * @return   返回说明
 *          CRC 校验值
 */
unsigned short crcCalc(char* data, unsigned short length)
{
    unsigned short count;
    unsigned int crc = 0;
    unsigned int final = 0;
    unsigned int temp;
    for (count = 0; count < length; ++count)
    {
        temp = (data[count] ^ (crc >> 8)) & 0xff;
        crc = gCrcTable[temp] ^ (crc << 8);
    }
    return (unsigned short)(crc ^ final);
}

```

获取升级进度

发送数据完毕后，需要获取升级进度，当升级进度为 100 时表示升级完成。如果时间超过 100 秒机芯升级进度还未到 100，则强制认为升级失败。

发送数据：

字节	字节含义	Comments
1	处理字段	0x6E
2	状态	0x00
3	保留位	0x00
4	协议字	0x00
5	数据字节数	0x00
6	数据字节数	0x01
7	CRC 校验值	0xCF
8	CRC 校验值	0x9A
9	子协议字	0x2B
10	CRC2(MSB)	0x95
11	CRC2(LSB)	0x09

接收数据：

字节	字节含义	Comments
1	处理字段	0x6E
2	状态	0x00
3	保留位	0x00
4	协议字	0x00
5	数据字节数	0x00
6	数据字节数	0x03
7	CRC 校验值	0xEF
8	CRC 校验值	0xD8
9	子协议字	0x2B
10	升级进度	0x00
11	升级进度	0x??, 最大为 0x64(十进制为 100)
12	CRC2(MSB)	0x??, 当升级进度为 100 时, 数值为 0x5A
13	CRC2(LSB)	0x??, 当升级进度为 100 时, 数值为 0x15

复位机芯

d. 升级完成后复位机芯，协议字如下：

发送数据：

字节	字节含义	Comments
1	处理字段	0x6E
2	状态	0x00
3	保留位	0x00
4	协议字	0x02
5	数据字节数	0x00
6	数据字节数	0x01
7	CRC 校验值	0xA1
8	CRC 校验值	0xFA
9	子协议字	0x00
10	CRC2(MSB)	0x00
11	CRC2(LSB)	0x00

接收数据：

字节	字节含义	Comments
1	处理字段	0x6E
2	状态	0x00
3	保留位	0x00
4	协议字	0x02
5	数据字节数	0x00
6	数据字节数	0x00
7	CRC 校验值	0xB1
8	CRC 校验值	0xDB
9	CRC2(MSB)	0x00
10	CRC2(LSB)	0x00

6. 测温

6.1. 获取/设置测温基本参数

【说明】

获取/设置测温基本参数（相对湿度、大气温度、辐射率、相对距离、反射温度）。

【协议定义】

协议采用普通协议

命令	命令码 (scp)	净荷字节 数	净荷内容	描述
获取测温基本参数	0x87	获取： 1 应答： 30	字节0： 0x04	获取测温基本参数 应答数据： 字节0-1： 0x04 0x00 字节2-字节21： DH_RadCommonTemparam 字节22-29:0x00
设置测温基本参数	0x88	设置： 21 应答： 2	字节 0： 0x04 字节 1-20： DH_RadCommonTemparam	设置测温基本参数 应答数据： 字节0-1： 0x04 0x00

//测温参数结构体

```
typedef struct DH_RadCommonTemparam
{
    unsigned int relativeHumidity; //相对湿度 百分比表示% 范围 0—100
    float atmosphericTemperature; //大气温度精度到° 范围 -40.00—100.00
    float objectEmissivity; //目标辐射系数 范围 0.5—1.0001
```

float objectDistance; //距离，精度0.1米 范围 0.0—100.0

float reflectedTemperature; //反射温度 范围-40.00—550.00

}DH_RadCommonTemparam;

备注：超出对应目标范围协议会返回报错0xff

【协议命令示例】

获取测温基本参数

相对湿度 0

大气温度 25.00

辐射率 0.97

相对距离 2.00

反射温度 25.00

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	SCP Function	SCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x50	0x00 0x02	0xa1 0x37	0x87	0x04	0xc2 0x8b
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x50	0x00 0x1f	0x62 0xab	0x87	0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xc8 0x41 0xec 0x51 0x78 0x3f 0x00 0x00 0x00 0x40	0xc0 0xde

								0x00 0x00	
								0xc8 0x41	
								0x00 0x00	
								0x00 0x00	
								0x00 0x00	
								0x00 0x00	

设置测温基本参数

相对湿度 0

大气温度 25.00

辐射率 0.98

相对距离 2.00

反射温度 25.00

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	SCP Function	SCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x50	0x00 0x16	0xf3 0x82	0x88	0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xc8 0x41 0x48 0xe1 0x7a 0x3f 0x00 0x00 0x00 0x40 0x00 0x00 0xc8 0x41	0x83 0x56
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x50	0x00 0x03	0xb1 0x16	0x88	0x04 0x00	0x5e 0x3f

6.2. 获取规则最高、最低、平均温度

【说明】

获取规则最高、最低、平均温度

【协议定义】

命令	命令码 (scp)	净荷字节数	净荷内容	描述
获取 温度 和坐 标	0x5b	获取：9 应答：391	字节 0：0x04 字节 1-4：规则总数 字节 5-8：辐射率	获取最高温、最低温、中心点温度和坐标 应答数据： 字节 0：0x04(SETCONFIG) 字节 1：0x00 (00 成功，FF 失败) 字节 2-5：规则总数 ruleIdNum 字节 6-390：TherRadRuleTempInfo 【12】

```
///获取全部测温规则温度信息结构体 32字节
typedef struct TherRadRuleTempInfo
{
    unsigned int ruleId;           //配置项编号
    float temperatureAve;         //平均温度
    float temperatureMax;         //最高温度
    float temperatureMin;         //最低温度
    float bodyTempMax;            //体内最高温
    unsigned int res[3];
}TherRadRuleTempInfo;
```

【协议命令示例】

获取2条测温规则最大最小平均温度 辐射率0.97

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	SCP Function	SCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x50	0x00 0x0a	0x20 0x3f	0x5b	0x04 0x02 0x00 0x00 0x00 0xec 0x51 0x78 0x3f	0xea 0x2b
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x50	0x01 0x87	0x53 0x2b	0x5b	0x04 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 (TherRadRuleTempInfo 结构体数据)	0xd4 0x26

6.3 获取中心点温度和坐标

【说明】

获取中心点温度和坐标

【协议定义】

命令	命令码 (scp)	净荷字节数	净荷内容	描述
获取温度和坐标	0x24	获取：14 应答：67	字节 0：0x04 字节 1-4： 0x00 0x00 0x00 0x00 字节 5-8：x 坐标 0x00 0x10 0x00 0x00 字节 9-12：y 坐标 0x00 0x10 0x00 0x00	获取中心点温度和坐标 应答数据： 字节 0：0x04(SETCONFIG) 字节 1：0x00 (00 成功，FF 失败) 字节 2-65： DH_PAL_RadiometrySpotAreaInfo

```
typedef struct DH_PAL_RadiometrySpotAreaInfo
{
```

```
DH_PAL_RADIOMETRY_SPOT_AREA_SIZE spotArea;///  
Point location; ///  
float baseTemp; ///  
float spotTemp; ///  
NI_U16 spotGrey; ///  
NI_U16 placeHolder;///  
unsigned int res[10];  
  
}DH_PAL_RadiometrySpotAreaInfo;
```

【协议命令示例】

获取中心点坐标320 256的 温度

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	SCP Function	SCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x50	0x00 0x0e	0x60 0xbb	0x24	0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00	0x11 0xdf
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x50	0x00 0x43	0xf9 0xd2	0x24	0x04 0x00 (结构体数据) DH_PAL_RadiometrySpotAreaInfo	0x1f 0xea

6.4 获取/设置测温规则 ID 坐标

【说明】

获取/设置测温规则 ID 坐标

【协议定义】

命令	命令码 (scp)	净荷字节数	净荷内容	描述
获取测温规则 ID 坐标	0x09	获取：2 应答：3367	字节 0: 0x03	获取测温规则 ID 坐标 应答数据： 字节 0: 0x03(GETCONFIG) 字节 1: 0x00 (00 成功, FF 失败) 字节 2-3365: thermoTemp_AllToolRuleCfg
设置测温规则 ID 坐标	0x09	获取：3366 应答：3	字节 0: 0x02 字节 1-3364: thermoTemp_AllToolRuleCfg	设置测温规则 ID 坐标 应答数据： 字节 0: 0x02(SETCONFIG) 字节 1: 0x00 (00 成功, FF 失败)

```
typedef struct ThermoTemp_AllRuleCfg
```

```
{
```

```
    unsigned int ruleNum;
```

```
    ThermoTemp_RuleCfg rules[TEMP_RULE_MAX]; // TEMP_RULE_MAX == 12
```

```
}ThermoTemp_AllRuleCfg;
```

```
thermoTemp_AllToolRuleCfg 3364个字节
```

```
typedef enum DH_PAL_RADIOMETRY_METERTYPE{
```

```
    DH_PAL_RADIOMETRY_SPOTMETER,           //点测温
```

```
    DH_PAL_RADIOMETRY_LINEMETER,           //线测温
```

```
    DH_PAL_RADIOMETRY_AREAMETER           //区域测温
```

```
}DH_PAL_RADIOMETRY_METERTYPE;
```

```
typedef enum DH_PAL_RADIOMETRY_AREASUBTYPE{
```

```

    DH_PAL_RADIOMETRY_AREAPOLYGON,          //多边形
    DH_PAL_RADIOMETRY_AREARECT,             //矩形区域
    DH_PAL_RADIOMETRY_AREAELLIPSE          //椭圆区域
}DH_PAL_RADIOMETRY_AREASUBTYPE;

测温规则结构体

typedef struct ThermoTemp_RuleCfg
{
    bool enable; //规则使能

    unsigned char ruleId; /// 规则ID

    unsigned char type; /// 类型    如上DH_PAL_RADIOMETRY_METERTYPE枚举

    unsigned char subType; /// 子类型, 只有是区域时有效

        /// 如上DH_PAL_RADIOMETRY_AREASUBTYPE枚举

    unsigned char pointNum; ///坐标点个数

    char ruleName[63+1]; /// 名称

    unsigned int rpoint[12][2]; /// 坐标

    int  blackBodyTemp;   //标定黑体温度, 精度0.1, 实际值扩大10倍

    int  BlackErrorRange; //黑体误差范围温度, 精度0.1, 实际值扩大10倍

    unsigned int res[14];

    Point osdLoc; ///  Point 8个字节 填0就行

    bool localEnable; // 局部参数使能

    float localDist; /// 局部目标距离 精度0.1米 范围 0.0—100.0

    float localReflect; /// 局部反射温度 范围-40.00—550.00

    float localObjEmiss; /// 局部辐射系数 范围 0.5—1.0001

    unsigned char almCon; /// 报警条件

    unsigned char almResType; /// 报警条件比较类型, 如: 平均温度、最高、最低、温度斜率、温度
    差值

    unsigned char almEnable; /// 报警条件是否使能

    float almDiff; /// 误差

    float almHit; ///报警阈值

```


Protocol	Process	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	SCP Function	SCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x50	0x0d 0x26	0xb3 0x8d	0x09	0x02 + 结构体数据 thermoTemp_AllToolRuleCfg	0x55 0x2a
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x50	0x00 0x03	0xb1 0x16	0x09	0x02 0x00	0xf8 0xf3

6.5 高低温模式切换

【说明】

获取/设置增益模式（低温档、高温档）。

【协议定义】

协议采用普通协议

命令	命令码 (scp)	净荷字节数	净荷内容	描述
获取温度和坐标	0x0a	获取：0 应答：2	无	获取当前测温档位 应答数据： 字节0-1：测温档位 (0x0001：高温档，0x0002：低温档)
		设置：2 应答：2	字节0-1：测温档位 (0x0001：高温档， 0x0002：低温档)	设置测温档位

【协议命令示例】

获取当前测温模式，协议获取为低温档

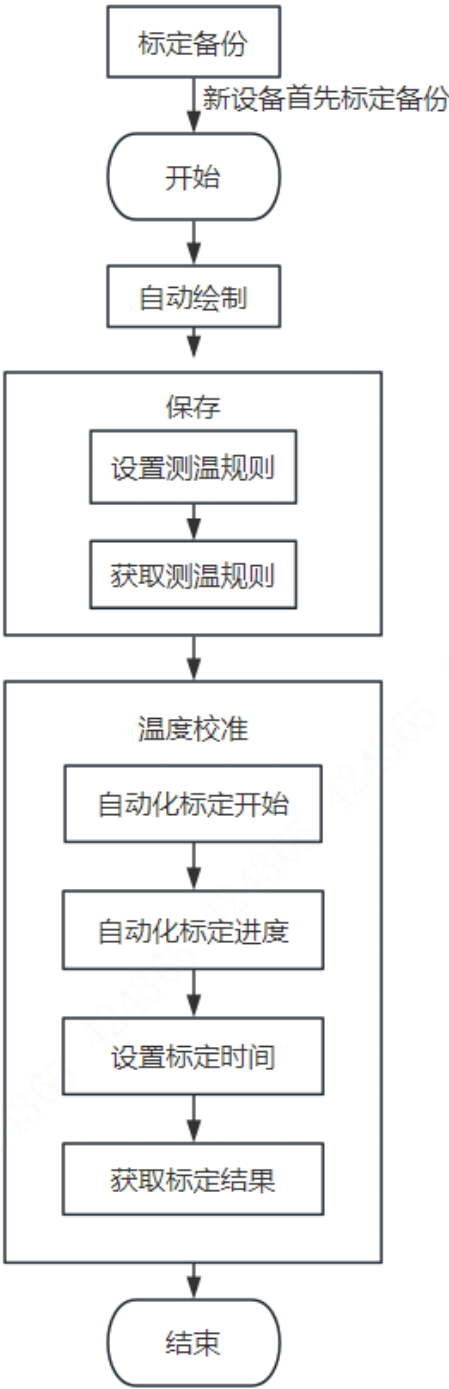
Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	SCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x0a	0x00 0x00	0x18 0x7a	—	0x00 0x00
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x0a	0x00 0x02	0x38 0x38	0x00 0x02	0x20 0x42

设置当前档位为高温档

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	SCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x0a	0x00 0x02	0x38 0x38	0x00 0x01	0x10 0x21
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x0a	0x00 0x02	0x38 0x38	0x00 0x01	0x10 0x21

6.6 测温标定

测温标定流程图



1.二次标定基准温度补偿

【说明】

获取二次标定基准温度补偿

前期准备：

- 1.设备充分热机，上电热机1小时以上；
- 2.准备黑体，建议准备四台黑体覆盖以下标定温度，标定方案每次标定需要画面中**两台**黑体后开始进行以下标定流程，低温档位建议标定温度：40℃、110℃，高温档位建议标定温度：300℃、550℃；
- 3.标定距离根据镜头焦距调整；

【协议定义】

协议采用测温协议

命令	命令码 (SCP)	字节数	携带数据	描述
二次标定基准温度补偿	0x0c	获取命令：1 (应答：82)	获取二次标定基准温度补偿 字节0-1：0x04	获取二次标定基准温度补偿 应答数据： 字节0-1：0x0400 字节2-13：<数组基准补偿值 补偿值*100，数组下标0-3表示 低温档1-3档、高温档 字节14-33：补偿灰度表系数 *1000，数组下标0-3表示低温 档1-3档、高温档 字节34-37：高温档 常温段的 段数 字节38-67：高温档 常温段 灰度差值表补偿值 最大255， 最多30个数 字节68-69：保留位 字节70-81：保留位

```
typedef struct ThermNucAutoCaliOfParam
{
    int  oftTemp[3];      //<基准温度补偿值 补偿值*100，数组下标 0-2 表示低温档 1-3 档
    int  diffCoef[5];     //< 补偿灰度表系数*1000，数组下标 0-2 表示低温档 1-3 档、3-4 表
```

示高温档 a、b 值

```
int    highNormalNum;    //高温档 常温段的段数
char   highData[30];     //< 高温档 常温段 灰度差值表补偿值 最大 255, 最多 30 个数
char   res1[2];
int    res[3];
}ThermNucAutoCaliOfParam;
```

由于常温二次标定（方案二）没有做分档，所以只用 offTemp[0](基准温度补偿：用于低温档 40 度黑体矫正)，diffCoef[0](低温档灰度补偿系数 a：用于低温档 110 度黑体矫正)，diffCoef[3](高温档灰度补偿系数 a:用于高温档 300 度黑体矫正)，diffCoef[4](高温档灰度补偿系数 b：用于高温档 550 度黑体矫正)。

【协议命令示例】

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	SCP Function	SCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x50	0x00 0x02	0xa1 0x37	0x0c	0x04	0x05 0xe9
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x50	0x00 0x53	0xeb 0xe3	0x0c	04 00 89 0a 00 00 ...	0xe2 0xce

2.自动绘制

【说明】

开始自动绘制

【协议定义】

协议采用测温协议

命令	命令码	字节数	携带数据	描述
----	-----	-----	------	----

	(SCP)			
自动绘制	0x80	获取命令：1 (应答：2)	自动绘制 字节0-1：0x04	自动绘制

【协议命令示例】

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	SCP Function	SCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x50	0x00	0xb1	0x80	0x04	0xf7
					0x03	0x16			0x9e
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x50	0x00	0xeb	0x80	0x0400	0xf7
					0x53	0xe3			0x9e

3.开始自动化标定

【说明】

开始自动化标定

【协议定义】

协议采用测温协议

命令	命令码 (SCP)	字节数	携带数据	描述
二次标定基准温度补	0x81	命令：3 (应答：2)	开始标定 字节0：0x04 字节1：开始标志 字节2：环境模式	开始标定

偿				
---	--	--	--	--

【协议命令示例】

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	SCP Function	SCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x50	0x00 0x04	0c1 0xf1	0x81	0x04 0100	0x44 0x7d
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x50	0x00 0x03	0xb1 0x16	0x81	0x0400	0xc0 0xae

4.自动化标定进度

【说明】

获取自动化标定进度

【协议定义】

协议采用测温协议

命令	命令码 (SCP)	字节数	携带数据	描述
自动化 标定进 度	0x82	获取命令：1 (应答：6)	开始标定 字节0：0x04	开始标定 应答： 字节0-1：0x0400 字节2-5：标定进度

【协议命令示例】

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	SCP Function	SCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x50	0x00	0xa1	0x82	0x04	0x3d
					0x02	0x37			0x7e
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x50	0x00	0xc1	0x82	0x0400 0x00	0xec
					0x04	0xf1			0x90

5.获取自动化标定结果

【说明】

获取自动化标定结果

【协议定义】

协议采用测温协议

命令	命令码 (SCP)	字节数	携带数据	描述
获取自动化标定结果	0x83	获取命令：1 (应答：1082)	获取二次标定（常温环境）结果 字节0：0x04	获取二次标定（常温环境）结果 应答数据： 字节0-1：0x0400 字节2-1081： SecThermNucBlackCaliResultArray 字节2-181：低温档常温黑体标定结果 secThermNucBlackCaliResult[0] 字节541-720：高温档常温黑体标定结果

		命令：2 (应答：2)	字节0：0x03 字节1：0x00：环境 模式	二次标定（全环境）标定恢复
--	--	----------------	-------------------------------	---------------

//32位操作系统 1080字节 多种模式黑体标定结果(二次标定方案二)

```
typedef struct SecThermNucBlackCaliResultArray
{
    secThermNucBlackCaliResult[6]; //下标012表示低温档常温、低温、高温段 345表示高温档常温、
    低温、高温段
}SecThermNucBlackCaliResultArray;
```

```
typedef struct secThermNucBlackCaliResult
{
    char caliResultTime[32]; //标定完成后时间
    int caliResultNum;
    ThermNucBlacktCaliTempCfg caliTempCfg[2];
    signed char allCaliEnable;
    char cRes[3];
    int res[3];
}secThermNucBlackCaliResult;
```

```
typedef struct ThermNucBlacktCaliTempCfg
{
    char caliRuleName[32]; //标定的规则名称
    int preBlackBodyTemp; //标定前黑体温度值
    int resultBlackBodyTemp; //标定结果黑体温度值
    int caliErrorRangeTemp; //标定误差值
    signed char bCaliEnable; //是否标定成功
    char cRes[3];
    int res[4];
}ThermNucBlacktCaliTempCfg;
```

【协议命令示例】

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	SCP Function	SCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x50	0x00 0x02	0xa1 0x37	0x83	0x04	0x0e 0x4f
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x50	0x13	0x50	0x83	0x32 30 32	0xfe

					0x3b	0x6d		34 2d 30 39 2d 32 34 20 31...	0x8e
--	--	--	--	--	------	------	--	-------------------------------------	------

6.设置二次标定时间

【说明】

设置二次标定时间

【协议定义】

协议采用测温协议

命令	命令码 (SCP)	字节数	携带数据	描述
设置二次标定时间	0x84	设置命令： 36 (应答：2)	二次标定时间 字节0-1：0x0400 字节2：增益模式 字节3：环境模式 字节4-35：时间	设置二次标定时间

【协议命令示例】

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	SCP Function	SCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x50	0x00 0x24	0xe5 0x93	0x84	0x04 02 00 32 30 32 34 2d	0xaf 0x44

								...	
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x50	0x00 0x03	0xb1 0x16	0x84	0x0400	0x2b 0x5e

7.设置标定方案

【说明】

设置标定方案

【协议定义】

协议采用测温协议

命令	命令码 (SCP)	字节数	携带数据	描述
设置标定方案	0x93	设置命令： 33 (应答：2)	标定方案 字节0：0x04 字节1-32：标定方案	设置标定方案

```
typedef struct CaliScheme
{
    unsigned char CaliSchemes; //标定方案    (1：全环境标定    2：二次标定方案二)
    unsigned char res[31];
}CaliScheme;
```

【协议命令示例】

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	SCP Function	SCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x50	0x00 0x22	0x85 0x55	0x93	0x04 01 00 00 00 ...	0x12 0xc9
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x50	0x00 0x03	0xb1 0x16	0x93	0x0400	0xed 0xad

8.二次标定（常温）恢复默认

【说明】

二次标定（常温）恢复默认

【协议定义】

协议采用测温协议

命令	命令码 (SCP)	字节数	携带数据	描述
二次标定（常温）恢复默认	0x98	命令：1 (应答：2)	字节0：0x04	二次标定（常温）恢复默认

【协议命令示例】

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	SCP Function	SCP Argument	CRC2
----------	-----------------	--------	----------	----------	---------------	------	-----------------	-----------------	------

Command	0x6E	0x00	0x00	0x50	0x00	0xa1	0x98	0x04	0xd1
					0x02	0x37			0xc6
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x50	0x00	0xb1	0x98	0x0400	0x1d
					0x03	0x16			0x5c

9.标定备份

【说明】

标定备份

【协议定义】

协议采用测温协议

命令	命令码 (SCP)	字节数	携带数据	描述
标定备份	0x99	设置命令：1 (应答：2)	字节0-1：0x04	标定备份

【协议命令示例】

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	SCP Function	SCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x50	0x00	0xa1	0x99	0x04	0xe2
					0x02	0x37			0xf7
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x50	0x00	0xb1	0x99	0x0400	0x2a
					0x03	0x16			0x6c

10.恢复备份

【说明】

恢复备份

【协议定义】

协议采用测温协议

命令	命令码 (SCP)	字节数	携带数据	描述
恢复 备份	0x9a	设置命令： 1 (应答： 2)	字节0： 0x04	恢复备份

【协议命令示例】

Protocol	Process Code	Status	Reserved	Function	Byte Count	CRC1	SCP Function	SCP Argument	CRC2
Command	0x6E	0x00	0x00	0x50	0x00 0x02	0xa1 0x37	0x9a	0x04	0xb7 0xa4
Reply	0x6E	0x00	0x00	0x50	0x00 0x07	0xf1 0x92	0x9a	0x04 00 01 00 00 00	0x1f 0xd9